05-03-26
online class

Bias : একটা model
যা predict করার ক্ষেত্রে ও কোথাও কত দূরে

variance : কতটা stable
সব সময় কি একই রকম output দেয়
কিনা,

Bias ; variance কম হওয়া ভালো

এক একটা এক রকম output → variance বেশি

Bias কম : জায়গা মত hit করছি

variance কম : একই রকম output

Bias বেশি : underfitting এর প্রমাণ
বেশি simple assumption.
↳ বুঝবো যে model বেশি simple তখন
model use করতে হবে

High variance : একটু change করলেই কাজ করে
না

Bias - Variance Trade off
→ একটা কমাতে গিয়ে অন্যটা বাড়লো কী

Irreducible Error: dataset এ ২ ধরনের output থাকলে, model train data এর ও তুল্য করে,

δ: Bias কি, variance কি, কোনটা কখন বেশি করা হয়, কখন কমানো

Performance of Regression Model.

(i) MAE
(ii) MSE
(iii)

AE = যা হওয়ার কথা ও থাকে তত তুল,
৪৫ → ৫০,
৫৫ → ৬৫

MAE, MSE এ

MAE: $= \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} |y_i - \hat{y}|$

$MSE = \frac{1}{n}\sum (y_i - \hat{y}_i)^2$

R squared Error: বাকি যা বাকি

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y})^2}{\sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2}$$

যা হওয়ার কথা ছিল

SSR নিয়ে কাজ করি

এটা দিয়েও বোঝায় যায় Regression টা কত ভাল বা খারাপ।

Unsupervised learning

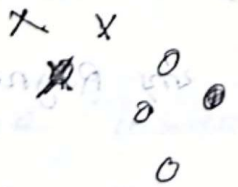
↳ label Data থাকে না
(output দেয়া নেই, শুধু Data দেয়া থাকে)

UL এর common → clustering
↳ Ex: market segment

K Means Clustering
↳ Hyper parameter (কোনো একটা Algo তে শুরুতে থেকে যে value টা supply করতে হয়, আগেই দিয়ে দিতে হয়)

যেকোনো hyperparameter value কিভাবে করব

① total k সংখ্যক leader / centroid থাকবে এই centroid গুলোকে ঘিরেই cluster হবে, পরে বলবো আরেকটা Data point এর nearest centroid এর কাছে চলে যাবে।



Repetation এর process: নতুন leader select করতে চাই, → x axis value avg, y axis vl avg নিয়ে avg centroid.
আবার আগের datapoint গুলোর centroid এর কাছে যাবে. যখন সবাই সবার centroid খুঁজে পাবে তখন process শেষ।

challenges

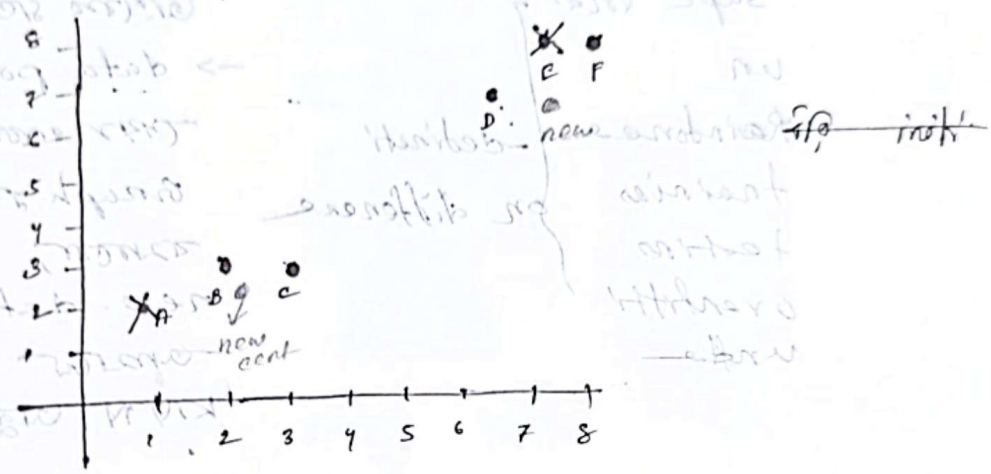
(i) k এর বড় problem

(ii) iterative বলে বেশি → compute cost বেশি

(iii) cannot handle catagorical data

(iv) spherical shape → 2 ডাইমেন্ট বিশিষ্ট spherical আকারে ডেটা পাওয়া যায় না,

Q: plot করে k means algo চালাতে হবে,



→ ধরি initial centroid, A, E

→ initial centroid এর under এ এনে বসাব

→ ABC এর x axis এর avg, y axis এর avg
calcul new centroid

→ DEF
calcul.

আবার cluster করলে, cluster যেহেতু change হয় তাই আর iteration কেন করলো,

CT-1 : 100 1 & 2

CT-2 : model Assesment + precision recall
(আজকের) (গতকালের)

২ টি 8 থাকবে

— Intro

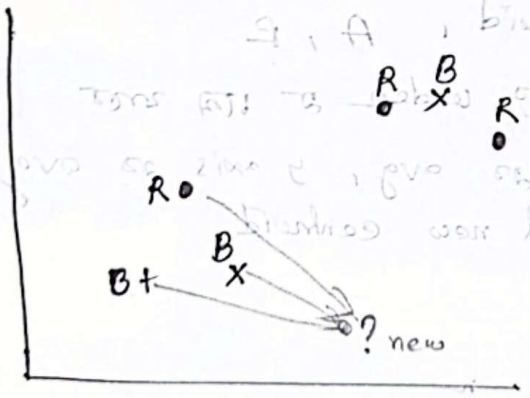
Supe লেখ
un
Reinforce
training
testing
overfitti
unfit

— knn

আগের মত
→ data point
দেয়া থাকবে
Graph এ
বসাবো,
new data
আসলে
KNN অনুযায়ী

identi
on difference

Ex :



& new dp
দিবে বলবে
Blue হবে না R
এর 3 NN
use করবে,

Euclidia, or manhattan
use করে বের করতে হবে,
বলে দিবে or না দিলে নিজের
মত একটা বের করবে,

1st কাজের 5 ফল
বের করবে
- Euclidean dist
বের করবে,
তার দিকে base
করে ans দিবে
new point কি হবে
হবে,